

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي التجريبية

الشعبة : العلوم التجريبية

اختبار في مادة : الرياضيات

3 :

أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

التمرين الأول :

ينسب المستوي المركب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$. A B C التي لواحقها على

$$z_C = -1 - i \quad z_B = -1 - \sqrt{3} \quad z_A = 1 + i$$

$$(1) \quad L = \frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} : \text{ على الشكل الجبري ثم على شكله الأسّي .}$$

$$(\vec{i}; \overrightarrow{OA}) = (\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BA}) :$$

$$(2) \quad \left[\left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} \right) L \right]^{2011}$$

$$(3) \quad \text{أ) عين } z_D \quad D \quad A \text{ بالتشابه الذي مركزه } C \text{ وزاويته } -\frac{\pi}{6} \text{ ونسبته } \left(\frac{\sqrt{3}+1}{2} \right)$$

ب) ما طبيعة الرباعي $ABCD$.

$$\text{ج) بين أن } \frac{AC}{BC} = \frac{BD}{AB} = \sqrt{2}$$

التمرين الثاني :

$$(u_n) \text{ نعتبر المتتالية } u_0 = 2 \text{ ومن أجل كل عدد طبيعي } n : u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n + 2}$$

$$(1) \quad u_3 \quad u_2 \quad u_1$$

$$(2) \quad \text{أ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي } n : u_n > 0$$

ب) عين اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة.

$$(3) \quad \text{نعتبر المتتالية } (v_n) \text{ أجل كل عدد طبيعي } n : v_n = \frac{u_n + 1}{u_n}$$

$$\text{أ) برهن أن المتتالية } (v_n) \text{ متتالية هندسية أساسها 2.}$$

$$\text{ب) عين عبارة } v_n \text{ ثم بين أن } u_n = \frac{1}{3 \times 2^{n-1} - 1}$$

$$\text{ج) احسب نهاية المتتالية } (u_n).$$

التمرين الثالث :

تين $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$$B(3; -1; 0) \quad A(2; 1; -2)$$

$$x - y + 2z - 3 = 0 \quad (P) \quad \vec{u}(1; 2; -1)$$

ملاحظة : الأسئلة مستقلة عن بعضها.

$$\|4\vec{MA} - 2\vec{MB}\| = 3 \quad (1) \quad \text{عين العناصر المميزة لمجموعة النقاط } M$$

$$(P) \quad A \quad H \quad (2) \quad \text{عين إحداثيات النقطة}$$

(3) نعتبر المستقيم (D) الذي يمر بالنقطة A ويوازي الشعاع $\vec{u}$ والمستقيم (D') الذي تمثله الوسيط

$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 + 2t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{بين أن المستقيمين } (D) \text{ و } (D') \text{ .}$$

$$(4) \quad \text{عين معادلة المجموعة } (\Gamma) \quad M \text{ من الفضاء المتساوية المسافة عن كل من } A \text{ و } B.$$

$$(5) \quad \text{عين وضعية سطح الكرة الذي مركزه } B \quad \frac{1}{2} \quad (P)$$

التمرين الرابع :

$$\text{-I} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{بين أن } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = 0$$

$$\text{-II} \quad g(x) = 2x - 1 - \ln x :]0, +\infty[\quad g$$

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$$

$$(2) \quad g \text{ ثم استنتج اتجاه تغيراتها.}$$

$$(3) \quad \text{شكل جدول تغيرات الدالة } g(x) :]0, +\infty[$$

$$(4) \quad \text{بين أن المعادلة } g(x) = 1 \text{ تقبل حلا وحيدا } \alpha \quad]0.1; 0.3[$$

$$\text{-III} \quad f :]0, +\infty[\quad f(x) = x^2 \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) : (C_f) \text{ تمثيلها البياني في مستو}$$

$$(O; \vec{i}; \vec{j})$$

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

$$(2) \quad \text{بين } f \quad]0, +\infty[\quad f'(x) = g(x)$$

$$(3) \quad \text{استنتج اتجاه تغير الدالة } f \text{ ثم شكل جدول تغيراتها وأن النقطة التي فاصلتها } \frac{1}{2} \quad (C_f)$$

$$(4) \quad \text{عين معادلة المماس } (\Delta) \quad (C_f) \text{ عند النقطة التي فاصلتها 1 ثم حدد وضعية } (C_f) \quad (\Delta)$$

$$(5) \quad M \quad (C_f) \text{ فاصلتها } x \text{ عين نهاية معامل توجيه المستقيم } (OM) \quad x \text{ يؤول إلى 0 عن اليمين.}$$

$$(6) \quad (C_f) \quad (\Delta)$$

$$(7) \quad \text{أ) بين أن معادلة المماس للمنحنى } (C_f) \text{ عند النقطة التي فاصلتها } \alpha \text{ هي } y = x - \alpha^2 + \alpha$$

$$\text{ب) ناقش بيانها وحسب قيم الوسيط الحقيقي } m : x^2 - x(1 + \ln x) - m = 0$$

التمرين الأول :

- (1) تب : المعادلة التالية: $(z + \sqrt{3} - 3i)(z^2 - 6z + 12) = 0$.
- (2) ينسب المستوي المركب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$. A B C التي لواحقها على الترتيب $z_A = 3 + i\sqrt{3}$ $z_B = 3 - i\sqrt{3}$ $z_C = -\sqrt{3} + 3i$.
() z_C z_A على الشكل المثلثي ثم استنتج طبيعة المثلث OAC .
- (ب) احسب قيمة العدد المركب : $\left(\frac{z_A}{2\sqrt{3}}\right)^{1432} + \left(\frac{z_B}{2\sqrt{3}}\right)^{1432}$.
- (3) بين أن المستقيمين (AD) (BC) متعامدين حيث النقطة D هي نظيرة النقطة C .
- (4) عين نسبة وزاوية التشابه S $E(3 - \sqrt{3}; 0)$ ويحول النقطة A C .
- (5) بين أن النقط A E O C تنتمي إلى نفس الدائرة يطلب تعيينها.

التمرين الثاني :

- نعتبر المتتالية (u_n) : $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $3u_{n+1} = u_n + 4n + 4$.
- (1) u_3 u_2 u_1
- (2) أ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > 0$.
ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 1$: $u_n > \frac{4}{3}n$.
- ج) استنتج نهاية المتتالية (u_n) .
- (3) نعرف المتتالية (v_n) بـ: من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = u_n - 2n + 1$.
أ) برهن أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
- ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = 4\left(\frac{1}{3}\right)^n + 2n - 1$.
- () S_n المعرف من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$.
(يمكن ملاحظة أن (u_n) هي عبارة عن مجموع متتاليتين إحداها (v_n)).
- (4) نعتبر المتتالية (w_n) : $w_0 = -1$ و من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $nw_n = (n+1)w_{n-1} + 3$.
() w_4 w_3 w_2 w_1 ما تخمينك حول طبيعة هذه المتتالية ؟
() برهن على طبيعة المتتالية (w_n) . w_{1006} .

التمرين الثالث :

- ينسب الف $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.
- من بين الأجوبة المقترحة توجد إجابة صحيحة واحدة. اختر الإجابة الصحيحة تعليل.
- $A(3; -2; 2)$ $B(6; 1; 5)$ $C(6; -2; -1)$ $D(0; 4; -1)$
- (1) ABC :
أ) قائم و متقايس الساقين (ب) قائم في B (ج) يوازي (AB) .
- (2) (P) الذي معادلته $x + y + z - 3 = 0$
() يعامد المستقيم (AB) ويمر بالنقطة C . () يعامد المستقيم (AB) ويمر بالنقطة A . (ج) يوازي (AB) .
- (3) $x + z - 5 = 0$ () $x - z + 1 = 0$ () $2x - 2z = 2$ ()
الديكارنية للمستوي (P) العمودي على المستقيم (AC) ويمر بالنقطة A هي:

(4) التمثيل الوسيطي للمستقيم (Δ) (P) هو:

$$\begin{cases} x = 1+t \\ y = 2-2t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \begin{cases} x = 1+2t \\ y = 2-2t \\ z = -t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \begin{cases} x = 3+2t \\ y = 3+t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

(5) قيم (AD)

(ABC) (ABD) (BCD)

$ABCD$ هو

$54uv$ $81uv$ $27uv$

(7) الزاوية الهندسية BDC قياسها

$\frac{3p}{4}$ $\frac{p}{3}$ $\frac{p}{4}$

(8) المسافة بين النقطة A (BDC) $3\sqrt{3}$ $\sqrt{6}$ 3

التمرين الرابع :

-I $g(x) = e^{x-2} + 1 - x$: g

(1) بين أن g على $g'(x)$

(2) عين اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها (النهايات غير مطلوبة)

(3) $g(x)$ على $\mathbb{R}$

-II $f(x) = x - 1 + \frac{x}{e^{x-2}}$: f تمثيلها البياني في مستو

$(O; \vec{i}; \vec{j})$

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)]$ (C_f)

(2) بين أن f $f'(x) = \frac{g(x)}{e^{x-2}}$ على $\mathbb{R}$

(3) استنتج اتجاه تغير الدالة f يراتها وأن النقطة التي فاصلتها 2 (C_f)

(4) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (Δ) معامل توجيهه 1، يطلب تعيين معادلته.

(5) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α $]0.1; 0.2[$

(6) (Δ) (C_f)

(7) أ) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m : $\frac{x}{e^{x-2}} = m + 1$ (1).....

ب) بين أنه إذا كانت المعادلة (1) تقبل حلين b g $be^g = ge^b$

(8) $h(x) = (x - 1)(1 + e^{3-x})$: h (C_h)

أ) بين أن $h(x) = f(x - 1) + 1$ ثم استنتج كيفية إنشاء (C_h) (C_f)

(C_h)